PROJETO INTERDISCIPLINAR · PI

Aplicação de Design de Software e Diagramas UML no PI

Dashboard CTI | Inteligência Financeira

[Curso · Turma · Semestre]

ORIENTADOR(A)

Luis Fernando dos Santos Pires

Disciplina: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Aluno(A)s

Aluno 1: Breno Frederico Gonzalez Groba De Azevedo

Ra 1: 22011029

Aluno 2: Artur Rodrigues Loreto

Ra 2: 25027305

Aluno 3: Gustavo Lucas Archangelo

Ra 3: 25027945

Aluno 4: Luiz Antonio Santos Silva

Ra 4: 25027414

Novembro de 2026

Sumário

1	**Introdução e objetivo**	O que este documento entrega e como ler.
2	**O projeto**	Dashboard CTI | Inteligência Financeira em resumo.
3	**Design de software e modelagem**	Conceitos, UML e a estratégia de modelagem adotada.
4	**Diagrama de casos de uso (UML)**	O que o sistema oferece a cada ator.
5	**Diagrama de contexto**	Fronteira do sistema e trocas com o mundo externo.
6	**Diagrama de fluxo de dados (DFD)**	Como a informação é transformada por dentro.
7	**Ferramenta CASE**	O ambiente de apoio centrado no repositório de informações.
8	**Entradas, processamento e saídas**	Resultados aplicados ao projeto.
9	**Rastreabilidade entre os modelos**	Casos de uso, processos e componentes lado a lado.
10	**Observações reflexivas do grupo**	Divergências, mudanças e melhorias para a entrega.
11	**Considerações finais**	Síntese e organização da entrega.
	Glossário	Termos técnicos usados no documento.

1. Introdução e objetivo

Este documento reúne o **design de software** do projeto **Dashboard CTI | Inteligência Financeira**, desenvolvido no Projeto Interdisciplinar (PI). Ele mostra como aplicamos conceitos de engenharia de software e **diagramas UML** a um projeto real, antes e durante a construção do sistema.

O objetivo é duplo: (1) **documentar** o que o sistema recebe (entradas), o que faz com isso (processamento) e o que devolve (saídas); e (2) **refletir** sobre as divergências, mudanças e melhorias que a própria modelagem revelou e que precisam ser tratadas para a entrega final do PI.

1.1 O que este documento entrega

- **Design de software**: a visão geral do projeto, os conceitos usados e a estratégia de modelagem (seções 2 e 3).
- **Quatro diagramas**, elaborados no draw.io: casos de uso, contexto, fluxo de dados e ferramenta CASE (seções 4 a 7).
- **Resultados aplicados ao projeto**, determinando entradas, processamento e saídas (seções 8 e 9).

- **Observações reflexivas do grupo** sobre divergências, mudanças e melhorias (seção 10).

> **Como ler este documento**
>
> Cada diagrama segue a mesma sequência: **o que é**, **por que o usamos**, **como lê-lo** e **como ele se aplica ao projeto**. A figura aparece na página seguinte ao texto, em formato paisagem, para que os rótulos fiquem legíveis.

2. O projeto

2.1 Visão geral

O **Dashboard CTI | Inteligência Financeira** é uma plataforma de análise voltada ao **analista financeiro**. A partir de uma base de dados (arquivo **Demonstrativo Fecap v3.csv**) com contas da DRE, fluxo de caixa e balanço de **1.200 cenários ao longo de 12 anos**, o sistema calcula indicadores e KPIs, emite alertas, compara cenários, simula a sensibilidade de receita e custos, ajusta uma regressão linear exploratória e exporta os resultados em CSV e em resumo executivo (Markdown).

As definições dos **25 KPIs** e as premissas de cálculo (por exemplo, WACC de 10,5%) vêm de uma planilha de apoio, a **PI_Entrega01_Contabilidade_e_Financas.xlsx**.

2.2 Quem se relaciona com o sistema

Entidade	Papel no projeto	Tipo
Analista financeiro	Usuário principal: faz login, aplica filtros, consulta indicadores, simula, compara e exporta.	Ator principal (humano)
Fonte de dados (Demonstrativo Fecap v3.csv)	Fornece as contas da DRE, do fluxo de caixa e do balanço de 1.200 cenários × 12 anos.	Entidade externa / ator secundário
Planilha de KPIs (xlsx)	Fornece as 25 definições de KPIs e as premissas (WACC 10,5%).	Entidade externa
Controle de acesso	Valida credenciais e autorização do usuário.	Entidade externa

2.3 Escopo funcional resumido

- Autenticar e sair da plataforma.
- Visualizar a visão geral da concessão e definir a meta de margem.
- Consultar indicadores contábeis e financeiros e analisar o fluxo de caixa.
- Comparar cenários (com a possibilidade de incluir o cenário C).
- Simular a sensibilidade de receita e custos e ajustar a regressão linear exploratória.
- Consultar dados e metodologia e exportar dados (CSV) e resumo executivo.

3. Design de software e modelagem

3.1 O que é design de software

Design de software é a etapa em que decidimos **como** o sistema será organizado para atender aos requisitos: quais funções ele terá, que dados entram e saem, quais partes se comunicam e qual é a responsabilidade de cada uma. Ele é a ponte entre **o que** o usuário precisa (requisitos) e **como** vamos construir (implementação).

> **Por que projetar antes de programar?**
>
> • Corrigir um erro em um desenho custa minutos; corrigi-lo depois de codificado custa dias.
>
> • O grupo passa a ter um **entendimento comum** do sistema, evitando que cada integrante imagine uma coisa diferente.
>
> • O professor e o cliente conseguem **validar a ideia** antes do investimento de desenvolvimento.
>
> • Os diagramas viram **documentação** e base para testes e para a divisão de tarefas.

3.2 O que é UML e por que usá-la

A **UML (Unified Modeling Language)** é uma linguagem visual padronizada, mantida pelo OMG, para especificar, visualizar e documentar sistemas de software. Ela reúne diagramas **estruturais** (classes, componentes, implantação) e **comportamentais** (casos de uso, atividades, sequência, estados).

Usamos UML porque ela é uma **linguagem comum**: qualquer pessoa que conheça a notação entende o desenho, sem depender de explicações verbais. Isso reduz ambiguidades entre integrantes do grupo, professor e usuários.

3.3 Estratégia de modelagem adotada

Modelamos o sistema em camadas, cada uma respondendo a uma pergunta diferente. Juntas, elas cobrem a visão do usuário, a fronteira do sistema, o processamento interno e o ambiente de apoio:

Diagrama	Pergunta que responde	Perspectiva	Notação
Casos de uso	O que o sistema faz para cada ator?	Requisitos funcionais, visão do usuário	UML
Contexto	Onde o sistema termina e com quem ele troca informação?	Fronteira do sistema	Análise estruturada (DFD nível 0)
Fluxo de dados (DFD)	Como a informação é transformada por dentro?	Processos e depósitos de dados	Análise estruturada (DFD nível 1)
Ferramenta CASE	Que ferramentas e repositório sustentam o sistema?	Ambiente de apoio	Modelo conceitual de ambiente CASE

Todos os diagramas foram construídos no **draw.io (diagrams.net)**, em um único arquivo com quatro páginas (uma por diagrama). Por ser um arquivo de texto (XML), ele pode ser versionado junto com o código no GitHub, o que mantém modelo e sistema sincronizados.

Nota sobre as notações

Apenas o **diagrama de casos de uso** é UML propriamente dito. O **contexto** e o **DFD** vêm da análise estruturada (DeMarco e Yourdon) e são usados em conjunto com a UML porque mostram **limites do sistema e fluxo de dados**, aspectos que a UML não representa diretamente. Retomamos essa observação na seção 10, como ponto de melhoria.

4. Diagrama de casos de uso (UML)

4.1 O que é

O **diagrama de casos de uso** é um diagrama comportamental da UML que descreve as **funcionalidades** do sistema do ponto de vista de quem interage com ele (os **atores**). Ele não mostra como cada função é implementada; mostra **o que** o sistema oferece.

Por que usamos este diagrama?

- Captura os **requisitos funcionais** em linguagem acessível, inclusive para quem não programa.
- **Delimita o escopo**: o que está dentro da fronteira será construído; o que está fora, não.
- Serve de base para **priorizar entregas**, escrever testes de aceitação e planejar telas.
- Permite que professor e usuários **validem** as funções antes do desenvolvimento.

4.2 Elementos da notação

Elemento	Representação	Significado
Ator	Boneco	Quem interage com o sistema: pessoa ou sistema externo.
Caso de uso	Elipse	Uma funcionalidade que entrega valor ao ator.
Fronteira do sistema	Retângulo	Separa o que pertence ao sistema do que é externo.
Associação	Linha contínua	Indica que o ator participa do caso de uso.
«include»	Seta tracejada, do caso base para o incluído	Comportamento obrigatório e reutilizado por vários casos de uso.
«extend»	Seta tracejada, da extensão para o caso base	Comportamento opcional, executado apenas sob certa condição.

4.3 Atores do projeto

- **Analista financeiro (Usuário)**: ator principal; aciona a maior parte dos casos de uso.
- **Fonte de dados (Demonstrativo Fecap v3.csv)**: ator secundário; fornece a base utilizada em "Carregar e validar base de dados".

4.4 Casos de uso identificados

ID	Caso de uso	Descrição	Ator
UC01	Autenticar e sair da plataforma	O analista informa suas credenciais para acessar o sistema e encerra a sessão ao terminar.	Analista
UC02	Visualizar visão geral da concessão	Exibe o panorama dos principais indicadores e alertas do cenário selecionado.	Analista
UC03	Consultar indicadores contábeis e financeiros	Permite acompanhar os KPIs e indicadores calculados a partir da DRE, do fluxo de caixa e do balanço.	Analista
UC04	Analisar fluxo de caixa	Apresenta as séries do fluxo de caixa no período filtrado.	Analista
UC05	Comparar cenários	Coloca resultados de cenários diferentes lado a lado.	Analista
UC06	Simular sensibilidade de receita e custos	Varia receita e custos por meio dos parâmetros do simulador para observar o impacto nos resultados.	Analista
UC07	Ajustar regressão linear exploratória	Ajusta uma regressão sobre os dados selecionados para explorar relações entre variáveis.	Analista
UC08	Consultar dados e metodologia	Dá acesso ao dicionário de dados e à metodologia dos KPIs e das premissas.	Analista
UC09	Aplicar filtros da análise (cenário, modo e anos)	Define o recorte da análise. É reutilizado por vários casos de uso.	Incluído
UC10	Exportar dados (CSV) e resumo executivo	Gera os arquivos CSV e o resumo executivo em Markdown.	Extensão
UC11	Definir meta de margem	Permite informar a meta de margem usada nas comparações e alertas.	Extensão
UC12	Incluir cenário C na comparação	Adiciona um terceiro cenário à comparação de cenários.	Extensão
UC13	Carregar e validar base de dados	A fonte de dados fornece o CSV, que é validado e reconciliado antes do uso.	Fonte de dados

4.5 Relacionamentos «include» e «extend»

«include»: os casos de uso UC02, UC03, UC04, UC05, UC06 e UC07 **incluem** o UC09 (Aplicar filtros). Toda análise exige escolher cenário, modo e anos; ao isolar esse passo em um único caso de uso, evitamos repetir a descrição seis vezes e garantimos comportamento idêntico em todas as telas.

«extend»: três casos de uso são **opcionais** e ampliam um caso base. “Definir meta de margem” estende a visão geral; “Incluir cenário C” estende a comparação de cenários; “Exportar dados e resumo executivo” estende a consulta de dados e metodologia. O caso base funciona sem eles; o usuário os aciona apenas se quiser.

> **Include ou extend: como decidimos?**
>
> Perguntamos: **o caso base funciona sem esse comportamento?** Se não funciona (filtros são indispensáveis), usamos **include**. Se funciona (a meta de margem é opcional), usamos **extend**.

A **Figura 1**, na página seguinte, apresenta o diagrama completo.

FIGURA 1 **Diagrama de casos de uso do Dashboard CTI**

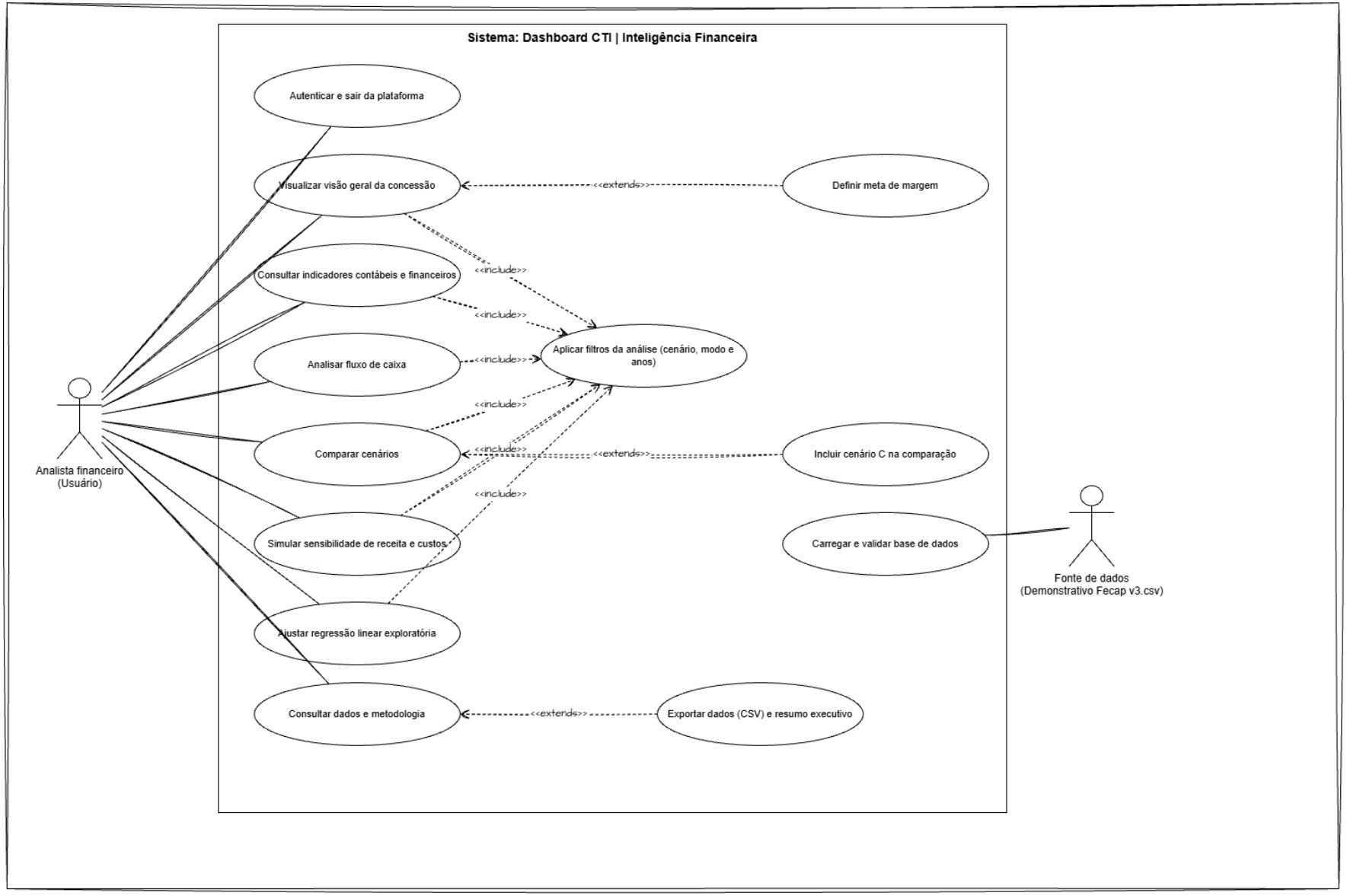


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Dashboard CTI. Fonte: elaborado pelo grupo no draw.io (diagrams.net).

5. Diagrama de contexto

5.1 O que é

O **diagrama de contexto** é o DFD de **nível 0**: ele representa todo o sistema como **um único processo** (o círculo central) e mostra apenas as **entidades externas** e os **fluxos de dados** que cruzam a fronteira do sistema. Nada do que acontece por dentro aparece aqui.

> **Por que usamos este diagrama?**
>
> • Define a **fronteira**: deixa claro o que está dentro e o que está fora do sistema.
>
> • Identifica **todos os interessados e interfaces** (quem fornece dados e quem recebe resultados).
>
> • É o **ponto de partida** da modelagem top-down: o DFD detalha exatamente o que o contexto resume.
>
> • É o diagrama mais simples para **explicar o projeto** a quem não é da área técnica.

5.2 Elementos da notação

Elemento	Representação	Significado
Entidade externa	Retângulo	Pessoa, sistema ou arquivo fora do sistema que fornece ou recebe dados.
Processo (o sistema)	Círculo	O sistema inteiro, tratado como uma caixa-preta.
Fluxo de dados	Seta rotulada	Dado que trafega entre uma entidade e o sistema, com o nome do conteúdo.

5.3 Entidades e fluxos do projeto

Nº	Origem	Destino	Conteúdo	Tipo
1	Fonte de dados	Sistema	Contas da DRE, fluxo de caixa e balanço (1.200 cenários × 12 anos)	Entrada
2	Planilha de KPIs	Sistema	25 definições de KPIs e premissas (WACC 10,5%)	Entrada
3	Analista financeiro	Sistema	Credenciais, filtros, parâmetros do simulador e meta de margem	Entrada
4	Sistema	Analista financeiro	Indicadores, gráficos, alertas, comparações e exportações (CSV / Markdown)	Saída
5	Sistema e Controle de acesso	Troca nos dois sentidos	Validação de acesso (credenciais / autorização)	Bidirecional

O contexto já antecipa o resultado central do PI: **três fontes de entrada** (analista, base CSV e planilha de KPIs), **um processamento** (o dashboard) e **uma saída principal** (resultados para o analista), além da validação de acesso. A **Figura 2**, na página seguinte, mostra o diagrama.

FIGURA 2 **Diagrama de contexto do Dashboard CTI**

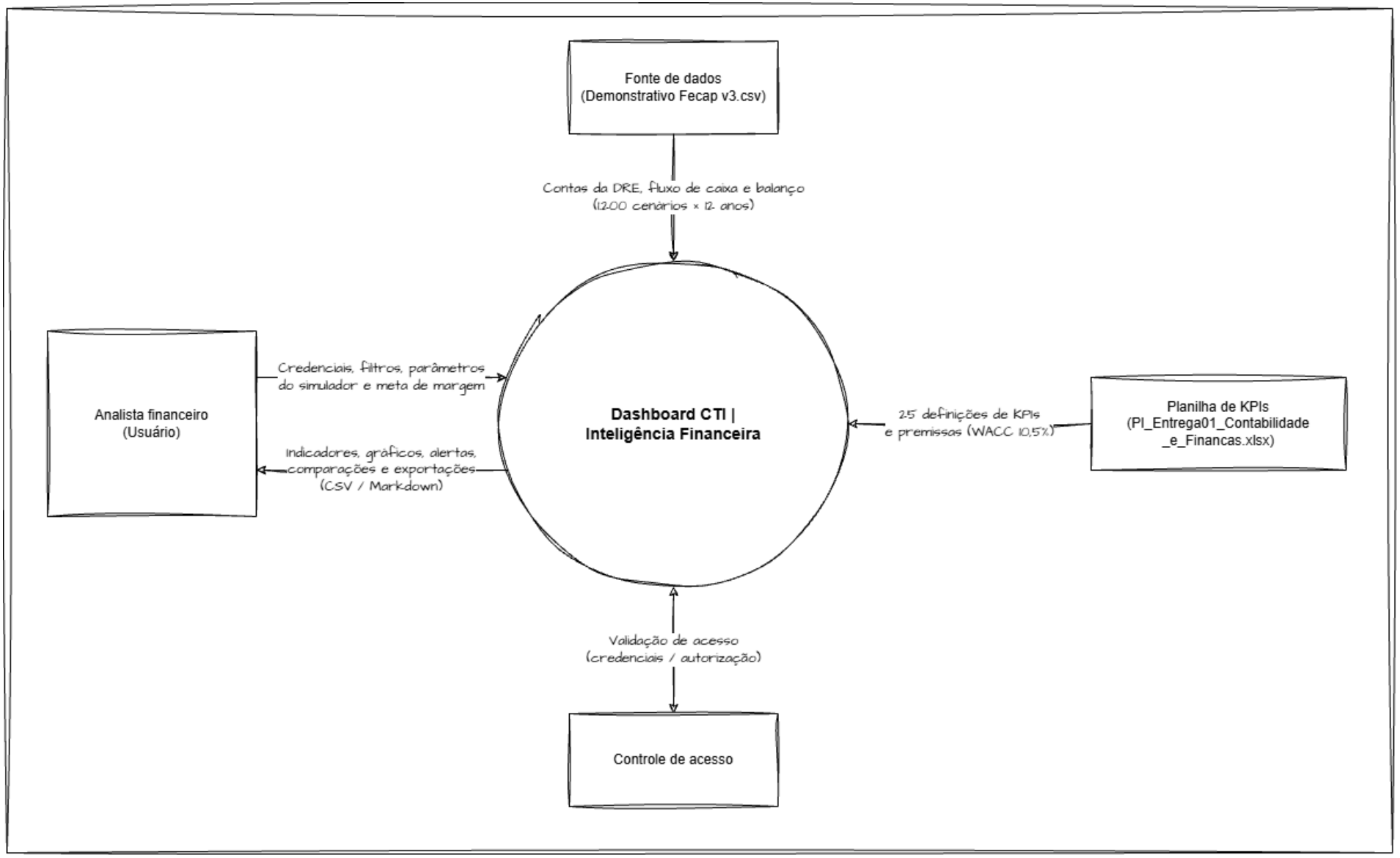


Figura 2 – Diagrama de contexto do Dashboard CTI. Fonte: elaborado pelo grupo no draw.io (diagrams.net).

6. Diagrama de fluxo de dados (DFD)

6.1 O que é

O **diagrama de fluxo de dados (DFD)** de nível 1 abre a "caixa-preta" do diagrama de contexto e a divide em **processos**. Mostra como os dados entram, são transformados, ficam guardados em **depósitos de dados** e saem como resultado.

> **Por que usamos este diagrama?**
>
> • Mostra o **processamento**, parte do que o PI pede para determinar (entradas, processamento e saídas).
>
> • Permite **conferir o balanceamento** com o contexto: as entradas e saídas do nível 1 devem ser as mesmas do nível 0.
>
> • Revela **onde os dados ficam armazenados** e quais etapas dependem de quais.
>
> • Facilita **dividir o trabalho** do grupo por processo e planejar testes por etapa.

6.2 Elementos da notação

Elemento	Representação	Significado
Entidade externa	Retângulo	Origem ou destino dos dados fora do sistema (aqui, o analista).
Processo	Retângulo arredondado numerado	Transformação de dados (ex.: 3.0 Filtrar por cenário e período).
Depósito de dados	Duas linhas paralelas (D1, D2, D3)	Local onde dados ficam armazenados (arquivos, bases).
Fluxo de dados	Seta rotulada	Dado que se move entre entidades, processos e depósitos.

6.3 Depósitos de dados

ID	Depósito	Conteúdo
D1	Demonstrativo Fecap v3.csv	Contas da DRE, fluxo de caixa e balanço (dados brutos).
D2	Planilha de KPIs (xlsx)	Definições de KPIs e premissas.
D3	Base tratada e validada	Registros reconciliados, organizados por cenário e ano.

6.4 Processos: entradas, processamento e saídas

Processo	Entradas	Processamento	Saídas
2.0 Preparar e validar dados	• D1: contas da DRE, fluxo e balanço • D2: definições de KPIs e premissas	Lê, confere e reconcilia os registros com as definições dos KPIs.	Registros reconciliados, gravados em D3.
3.0 Filtrar por cenário e período	• D3: registros por cenário e ano • Analista: cenário, modo de análise e anos	Seleciona o subconjunto de dados correspondente ao recorte pedido.	Dados filtrados, enviados ao processo 4.0.
4.0 Calcular indicadores, KPIs e alertas	• Dados filtrados	Calcula indicadores e KPIs e gera os alertas.	• Indicadores, KPIs e alertas, para o analista • Indicadores e séries, para 5.0 • Dados selecionados e indicadores, para 6.0
5.0 Analisar fluxo de caixa, cenários, simulação e regressão	• Indicadores e séries • Analista: parâmetros do simulador e meta de margem	Analisa o fluxo de caixa, compara cenários, simula sensibilidade e ajusta a regressão.	Gráficos, comparações, regressão e simulações, para o analista e para 6.0.
6.0 Gerar exportações	• Dados selecionados e indicadores (4.0) • Gráficos, comparações, regressão e simulações (5.0) • Analista: solicitação de exportação	Reúne o conteúdo escolhido e o formata para exportação.	Arquivos CSV e resumo em Markdown, para o analista.

> **Por que conferir o balanceamento?**
>
> Um DFD só é confiável se o nível 1 **concordar** com o nível 0. Ao comparar os dois, as entradas (DRE, KPIs, filtros, parâmetros e meta de margem) e as saídas (indicadores, gráficos, comparações e exportações) **batem**. A exceção é a **validação de acesso**, que aparece no contexto, mas não tem processo correspondente no DFD. Tratamos isso como divergência na seção 10.

A **Figura 3**, na página seguinte, apresenta o DFD completo. O analista aparece duas vezes (entradas à esquerda e saídas à direita) apenas para evitar o cruzamento de setas; trata-se da mesma entidade.

FIGURA 3 **Diagrama de fluxo de dados (nível 1) do Dashboard CTI**

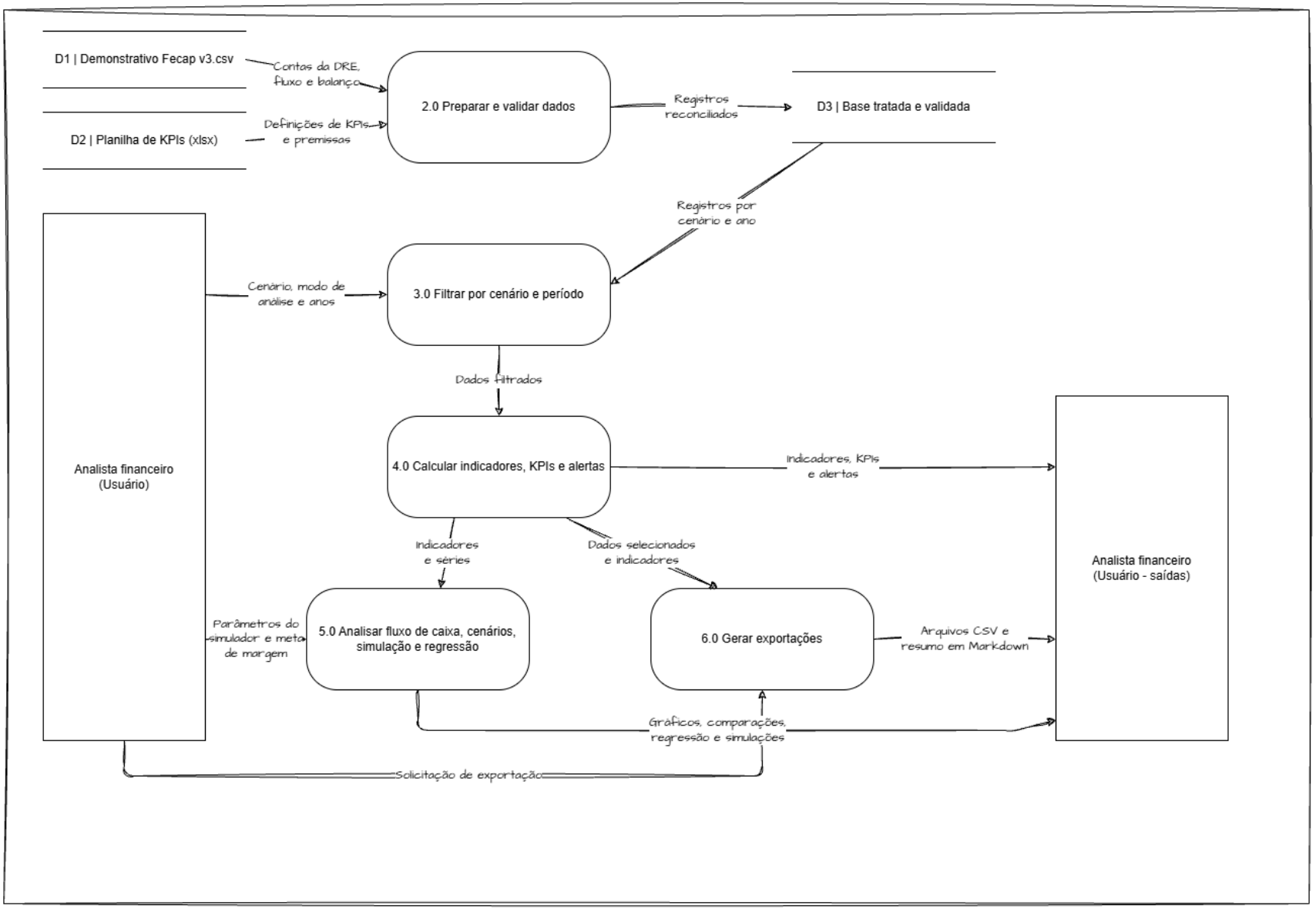


Figura 3 – Diagrama de fluxo de dados (nível 1) do Dashboard CTI. Fonte: elaborado pelo grupo no draw.io (diagrams.net).

7. Ferramenta CASE

7.1 O que é

CASE vem de **Computer-Aided Software Engineering** (Engenharia de Software Auxiliada por Computador). São ferramentas de software que apoiam atividades do ciclo de vida de um sistema: modelagem, geração de código, testes, documentação e gerenciamento.

Costumam ser classificadas em **upper CASE** (análise e projeto, como editores de diagramas), **lower CASE** (implementação e testes) e **integradas** (todo o ciclo, em torno de um repositório compartilhado). Exemplos de modelagem: draw.io, StarUML e Astah.

> **Por que usamos uma abordagem CASE?**
>
> • **Produtividade**: reaproveita componentes e automatiza tarefas repetitivas.
>
> • **Consistência e padronização**: todos seguem as mesmas definições e a mesma notação.
>
> • **Documentação viva e rastreabilidade**: o que está no repositório é o que o sistema realmente usa, e fica fácil saber de onde cada dado vem.

7.2 O modelo adotado: repositório central

Nosso diagrama representa o ambiente de apoio do Dashboard como um modelo **centrado em repositório**: no centro, o **Repositório central de informações (base tratada: CSV + KPIs)**; ao redor, oito componentes que **leem e escrevem** nesse mesmo repositório. A **Figura 4**, na página seguinte, apresenta o diagrama.

Por que um repositório central? Ter uma única fonte da verdade evita que gráficos, cálculos e exportações usem versões diferentes dos dados. Qualquer componente novo se integra apenas ao repositório, sem precisar conhecer os demais.

7.3 Componentes e seu papel no projeto

Componente	Função	No Dashboard CTI
Dicionário de dados	Documenta campos, KPIs e fórmulas.	Aba “Dados e metodologia” (UC08).
Ferramentas de visualização	Transformam números em imagens.	Gráficos e cartões de KPI.
Geração de relatórios	Produz documentos para leitura.	Resumo executivo em Markdown (UC10).
Motor de cálculo	Executa as fórmulas do sistema.	KPIs, EVA/MVA e regressão.
Consulta e filtros	Recorta os dados da análise.	Cenário, modo e anos (UC09).

Componente	Função	No Dashboard CTI
Parâmetros e metas	Guarda valores ajustáveis.	Simulador e meta de margem (UC06, UC11).
Análise e verificação	Valida os dados e sinaliza desvios.	Reconciliação e alertas.
Importação e exportação	Entrada e saída de dados.	Scripts Python e arquivos CSV (UC13, UC10).

FIGURA 4 **Ferramenta CASE: repositório central de informações**

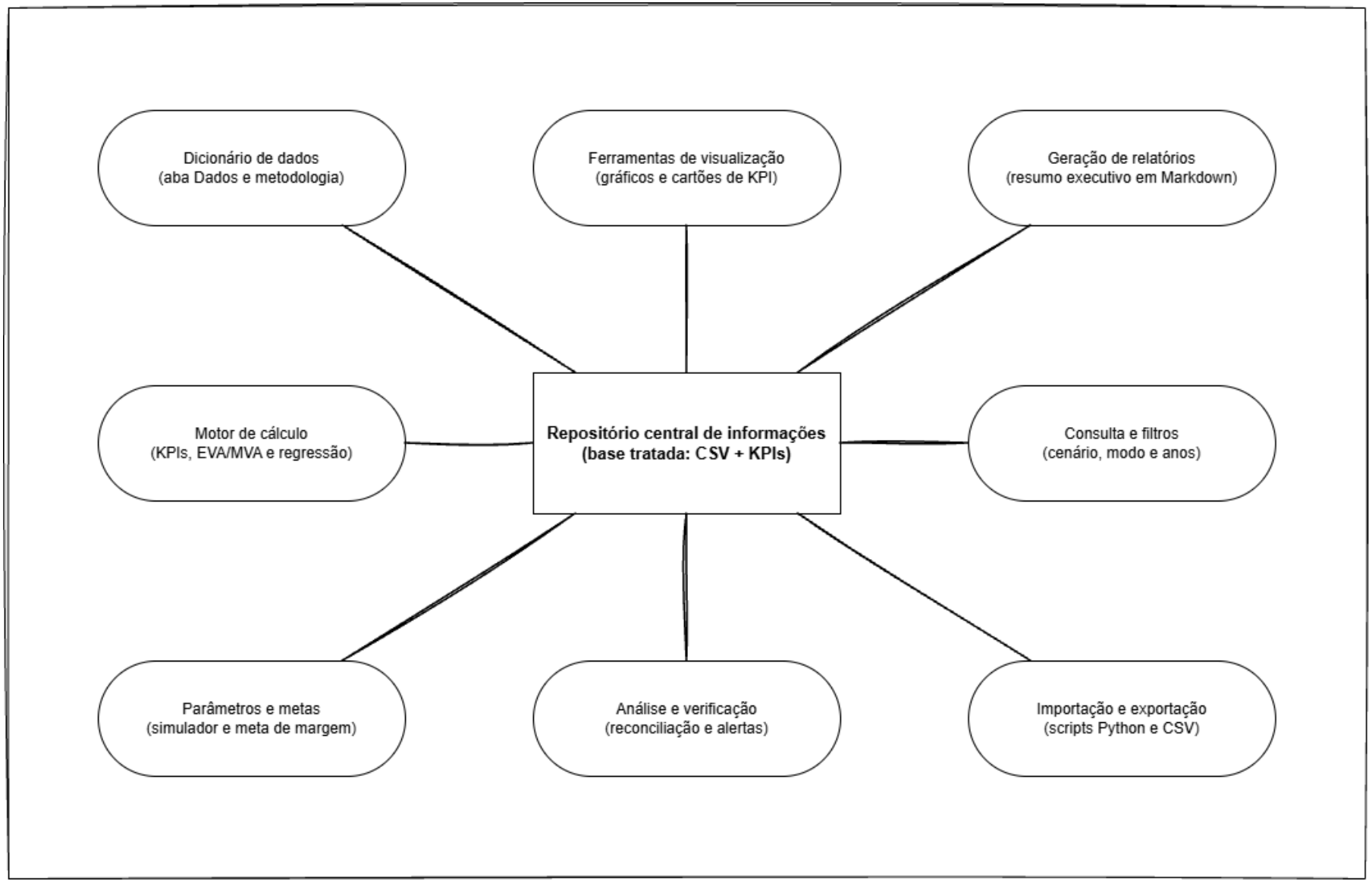


Figura 4 – Ferramenta CASE: repositório central de informações. Fonte: elaborado pelo grupo no draw.io (diagrams.net).

8. Entradas, processamento e saídas

Determinar **entradas, processamento e saídas** é o resultado central da aplicação do design de software ao PI. Ao nomear com precisão o que entra, o que acontece e o que sai, deixamos explícita a **interface do sistema** (o que o usuário precisa fornecer e receber) e criamos a base para os **testes**: dadas estas entradas, o sistema deve produzir estas saídas.

ENTRADAS	PROCESSAMENTO	SAÍDAS
• **Base de dados:** contas da DRE, fluxo de caixa e balanço (1.200 cenários × 12 anos) • **Planilha de KPIs:** 25 definições e premissas (WACC 10,5%) • **Analista:** credenciais, cenário, modo e anos, parâmetros do simulador e meta de margem • **Analista:** solicitação de exportação	• **Validação de acesso** (credenciais e autorização) • **2.0** Preparar e validar dados (reconciliação) • **3.0** Filtrar por cenário e período • **4.0** Calcular indicadores, KPIs e alertas • **5.0** Analisar fluxo de caixa, cenários, simulação e regressão • **6.0** Gerar exportações	• Indicadores, KPIs e alertas • Gráficos e cartões de KPI • Comparações de cenários • Simulações de sensibilidade e regressão • Arquivos **CSV** • Resumo executivo em **Markdown**

8.1 Exemplos de ponta a ponta

Caso de uso	Entradas	Processamento	Saídas
Comparar cenários (UC05)	Cenários e anos escolhidos nos filtros	3.0 filtra; 4.0 calcula indicadores; 5.0 compara	Comparação de cenários e gráficos
Simular sensibilidade (UC06)	Parâmetros do simulador; meta de margem	3.0 e 4.0 preparam os dados; 5.0 simula	Simulação do impacto de receita e custos
Exportar (UC10)	Solicitação de exportação; recorte atual	6.0 reúne indicadores e análises e formata	Arquivos CSV e resumo em Markdown

9. Rastreabilidade entre os modelos

Para garantir que os diagramas **contam a mesma história**, relacionamos cada caso de uso ao processo do DFD que o realiza e ao componente CASE que o sustenta. Essa rastreabilidade ajuda a detectar lacunas: um caso de uso sem processo, ou um processo sem caso de uso, indica falha de modelagem.

Caso de uso	Processo do DFD	Componente CASE	Entradas e saídas principais
UC01 Autenticar e sair	Sem processo no DFD (ver seção 10)	Não aparece no modelo CASE	Credenciais; validação de acesso
UC13 Carregar e validar base	2.0 Preparar e validar dados	Importação e exportação; Análise e verificação	CSV e KPIs; registros reconciliados
UC09 Aplicar filtros	3.0 Filtrar por cenário e período	Consulta e filtros	Cenário, modo e anos; dados filtrados
UC02 Visão geral; UC03 Indicadores	4.0 Calcular indicadores, KPIs e alertas	Motor de cálculo; Ferramentas de visualização	Dados filtrados; indicadores, KPIs e alertas
UC04 Fluxo de caixa; UC05 Comparar; UC06 Simular; UC07 Regressão	5.0 Analisar fluxo de caixa, cenários, simulação e regressão	Motor de cálculo; Parâmetros e metas	Indicadores e séries; gráficos, comparações e simulações
UC11 Definir meta de margem	5.0 (entrada: meta de margem)	Parâmetros e metas	Meta de margem informada pelo analista
UC08 Consultar dados e metodologia	Documentação de D1 e D2	Dicionário de dados	Definições de KPIs e premissas
UC10 Exportar	6.0 Gerar exportações	Geração de relatórios; Importação e exportação	Solicitação de exportação; CSV e Markdown

10. Observações reflexivas do grupo

Ao cruzar os diagramas entre si, percebemos que a modelagem **não serve apenas para documentar**: ela funciona como um teste de consistência do projeto. Cada vez que um diagrama contradizia outro, apareceu uma decisão pendente. Registramos abaixo o que encontramos.

10.1 Divergências identificadas e melhorias propostas

Nº	Divergência observada	Impacto	Melhoria proposta
1	O DFD começa no processo 2.0: não há processo 1.0 de autenticação, embora o contexto tenha a entidade “Controle de acesso” e os casos de uso tenham o UC01.	Os níveis 0 e 1 ficam desbalanceados e a segurança fica fora do processamento detalhado.	Incluir o processo 1.0 Autenticar e controlar acesso no DFD, ligado à entidade Controle de acesso.
2	A planilha de KPIs é entidade externa no contexto e depósito D2 no DFD.	A mesma fonte é lida de duas formas e pode confundir quem revisa.	Padronizar e explicar na legenda: externa como origem, D2 como cópia armazenada.
3	O analista aparece duas vezes no DFD (entradas e saídas).	Pode parecer que há duas entidades distintas.	Manter por legibilidade e registrar a observação na legenda do diagrama.
4	Apenas o diagrama de casos de uso é UML estrito; contexto e DFD pertencem à análise estruturada e a CASE é um modelo conceitual.	O PI pede pelo menos dois diagramas UML.	Acrescentar um diagrama UML complementar, como classes (dados e KPIs) ou sequência / atividades (filtros e exportação).
5	Os casos de uso detalham quatro análises separadas (UC04 a UC07), enquanto o DFD as reúne em um único processo 5.0.	Granularidades diferentes dificultam a rastreabilidade.	Detalhar o 5.0 em um DFD de nível 2 (5.1 a 5.4).
6	A fonte de dados é referenciada pelo nome do arquivo (v3).	Trocar a versão do CSV altera resultados sem aviso.	Registrar a versão da base e reforçar a validação no processo 2.0.

10.2 Registro de mudanças entre versões

Espaço para o grupo registrar as mudanças feitas entre a primeira versão e a versão final dos diagramas, e o motivo de cada uma.

Versão / data	Mudança realizada	Motivo
1	Desenvolvimento inicial	
2	Adição de KPI	Professor solicitou nova informação
3	Adição de KPI	Empresa solicitou nova informação

10.3 O que aprendemos

- **Cada diagrama responde a uma pergunta diferente.** Nenhum deles sozinho conta o projeto inteiro; é o conjunto que dá segurança.
- **Modelar de cima para baixo ajuda:** do contexto ao DFD, e dos casos de uso aos processos, cada nível herda e detalha o anterior.

- **Inconsistências são baratas no papel e caras no código.** Achá-las na modelagem evita retrabalho na implementação.
- **A ferramenta CASE reforça a ideia de fonte única da verdade:** a base tratada alimenta cálculos, gráficos e exportações.

10.4 Melhorias necessárias para a entrega do PI

- Corrigir o desbalanceamento incluindo o processo 1.0 de autenticação no DFD.
- Complementar a modelagem com ao menos um diagrama UML adicional (classes ou sequência/atividades).
- Detalhar o processo 5.0 em nível 2 para alinhar o DFD aos casos de uso.
- Registrar a versão da base de dados utilizada e as premissas de cálculo.
- Versionar o arquivo-fonte dos diagramas no GitHub, junto com este documento.

11. Considerações finais

A aplicação de design de software e UML ao Dashboard CTI mostrou que **planejar antes de construir** organiza o trabalho do grupo, torna as decisões visíveis e expõe, ainda no papel, as lacunas do projeto. Os quatro diagramas, lidos em conjunto, descrevem o sistema do ponto de vista do usuário (casos de uso), da sua fronteira (contexto), do seu processamento (DFD) e do seu ambiente de apoio (CASE).

O quadro a seguir relaciona cada requisito da entrega ao trecho deste documento que o atende. O PDF final é entregue na pasta **"ES e ML"** do repositório do projeto no GitHub.

Requisito da entrega	Onde está neste documento
Nome do projeto, professor orientador e integrantes	Capa
Design de software	Seções 2, 3 e 7
Diagramas (casos de uso em UML, contexto, DFD e CASE)	Seções 4, 5, 6 e 7 (Figuras 1 a 4)
Resultados aplicados: entradas, processamento e saídas	Seções 8 e 9
Observações reflexivas do grupo (divergências, mudanças e melhorias)	Seção 10

Glossário

Termo	Significado
UML	Unified Modeling Language: linguagem visual padronizada para modelar sistemas de software.
CASE	Computer-Aided Software Engineering: ferramentas que apoiam atividades da engenharia de software.
DFD	Diagrama de fluxo de dados: mostra processos, depósitos de dados, entidades externas e os dados que circulam entre eles.
Ator	Quem interage com o sistema, seja uma pessoa ou outro sistema.
Caso de uso	Funcionalidade do sistema que entrega valor a um ator.
Include / Extend	Relacionamentos entre casos de uso: o primeiro é obrigatório e reutilizado; o segundo é opcional e condicional.
Entidade externa	Origem ou destino de dados que está fora do sistema.
Depósito de dados	Local onde os dados ficam armazenados (arquivo, base ou planilha).
Balanceamento	Consistência entre níveis de DFD: entradas e saídas do nível detalhado devem coincidir com as do nível superior.
Rastreabilidade	Capacidade de ligar um requisito aos modelos e componentes que o realizam.
KPI	Key Performance Indicator: indicador-chave de desempenho.
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício: demonstrativo contábil de receitas, custos e resultado.
WACC	Weighted Average Cost of Capital: custo médio ponderado de capital, usado como taxa de desconto nas análises.
EVA / MVA	Economic Value Added e Market Value Added: medidas de criação de valor econômico para o acionista.
CSV	Comma-Separated Values: arquivo de texto com dados tabulares separados por vírgula ou ponto e vírgula.
Markdown	Formato de texto leve usado aqui para o resumo executivo exportado.
PI	Projeto Interdisciplinar.